Математика и физика в сетевых технологиях

Базовые знания, необходимые всем инженерам.
Актуальность: сентябрь 2026 г.

Нам 10 лет!
до 20 октября скидки до 40% на обучение

30 дней на возврат средств

Вечный доступ для выпускников

Государственная лицензия

Удостовер госуслу

Курс для сетевых инженеров и системных администраторов любого уровня подготовки

Математика и физика — база, которую все когда-то учили и почти полностью забыли. Что будет, если ее вспомнить?

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Полное понимание технической документации

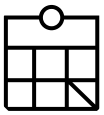
дБ, дБм, напряженность электрического поля, спектральная плотность мощности из набора непонятных букв и фраз станут параметрами, на которые вы будете ориентироваться при выборе технических решений.

Развитая инженерная интуиция

Почему у разных категорий витой пары различан пропускные способности? Почему на частоте 5 Г беспроводной сигнал затухает сильнее, чем на ч ГГц? Вы будете понимать физическую природу яв находить оптимальные решения своих задач.

Понятный перевод повседневной работы сетевого инженера на язык математики и физики и обратно

Начало обучения 1 или 16 числа ежемесячно



Дистанционное обучение Свободный график

Курс проводится полностью онлайн. Ехать никуда не нужно, ни на подачу документов, ни на экзамены.



Период обучения 6 недель

Точнее, 30 рабочих дней. Вы изучаете материал в своем темпе, расписания нет. Важно закончить обучение в срок.



Нужен только комп и интернет

Потребуется ПК с Windows ил Больше никакого оборудова платного ПО не нужно

Как построено обучение на курсе

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

01

Занимайтесь самостоятельно

Вы сами выбираете темп обучения. Длина видеоуроков, в среднем, 7 минут. Вы можете пересматривать ролики без ограничения по времени и количеству раз.

02

Задавайте вопросы

Отвечают кураторы — сетевые инженеры. В поддержке главное отличие курса от самообразования и поиска ответов в интернете.

03

Оцените результат

Когда будете готовы, пройдите те Вопросы составлены так, что их не «нагуглить». Но все ответы вы буде если честно пройдете курс.

Стоимость и оплата Полное содержание Примеры видео Выдаваемые документы

Изучите математику и физику по-новому

Без лишней теории и множества формул. Акцент на понимании смысла со множеством реальных практических примеров из работы сетевых и системных администраторов.

Логарифмы и децибелы

Сигналы мощностью -60 дБм и -80 дБм различаются в 100 раз, а не «всего-лишь на четверть». Смысл децибел и перевод значения мощностей между линейной шкалой (милливатты) и логарифмической (дБм).

Электромагнитные волны и Wi-Fi

Преимущества того, что в Wi-Fi на 6 ГГц при увел ширины канала (40, 80 и более МГц) спектральна плотность мощности не изменяется, в отличие о Практический смысл того, что разные антенны п распределяют плотность потока мощности.

Теория графов и сетевых протоколов

Теория графов повсеместно используется в компьютерных сетях. Знание этой темы поможет лучше понять работу STP/RSTP/MSTP, OSPF и многих других сетевых протоколов.

Системы счисления

Навык преобразования чисел между двоичной, д и шестнадцатеричной системами счисления пом понять MAC-, IPv4- и IPv6-адресацию.

Булева алгебра

От простых И/ИЛИ/НЕ до XOR и импликации. Поймете логику сложных выражений Wireshark, а также принцип по которому определяется должно ли сработать правило файрвола.

Основы электричества

Почему омедненный кабель плохо подходит для Почему при увеличении длины кабеля перестает PoE? Почему увеличиваются требования к витой увеличении скорости передаваемого сигнала?

Школьные формулы как инстр
сетевого инжен

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

На каком расстоянии сигнал от точки доступа Wi-Fi станет в два раза слабее? Почему в два раза слабее, чем -40 дБм это -43 дБм, а не -80 дБм? Почему при увеличении ширины беспроводного канала скорость зачастую не увеличивается в два раза?

Стоимость углубленного курса «Математика и физика в сетевых технологиях
~~21 000 руб.~~
По 16 октября включительно скидка 25%
15750 руб.

ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ/СБП/СПЛИТОМ

ЗАКАЗАТЬ СЧЕТ ДЛЯ ЮЛ/ИП

Нам 10 ЛЕТ!
По 16 октября включительно скидки
до 40% на обучение.

на любой отдельный курс **на готовые комплекты** **на комплект из 7 ку**

Приобретая обучение со скидкой сейчас, вы можете начать его с 1 октября или в течение года после оплаты.

Какой комплект со скидкой 35

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Лучшее предложение для новичка: 2 курса

~~72 000 ₽~~ выгода 25 200 ₽

46 800 ₽ ($630)

- Архитектура современных компьютерных сетей
- Администрирование сетевых устройств MikroTik

Системное понимание работы сетей и устойчивый навык работы с MikroTik

Купить комплект

Глубокое понимание сетей: 3 курса

~~93 000 ₽~~ выгода 32 550 ₽

60 450 ₽ ($820)

- Математика и физика
- Архитектура современных компьютерных сетей
- Устройство беспроводных сетей (Wi-Fi)

Глубокое погружение в работу сетей с базовых понятий до стандартов 2026 года

Купить комплект

Весь MikroTik: 4 курса

~~105 000₽~~ выгода 36 750₽

68 250₽ ($945)

- Администрирование сетевых устройств MikroTik
- Настройка файрвола и приоритизация трафика
- Маршрутизация
- Коммутация

Профессиональная работа с MikroTik с нуля до сложных конфигураций

Купить комплект

Продвинутый MikroTik: 3 курса

~~80 000₽~~ выгода 28 000₽

52 000₽ ($700)

- Настройка файрвола и приоритизация трафика
- Маршрутизация
- Коммутация

Усиление навыков настройки MikroTik для инженеров, кото владеют базой на уровне от MTCNA и выше.

Купить комплект

Курсы по отдельности со скидкой 25%

Наименование курса со ссылкой на его постоянную страницу	Скидка до 16 октября		Оплата на
Сетевые технологии			
Математика и физика в сетевых технологиях (МиФ)	выгода 5250₽	**15750₽ ($220)** вместо 21000₽	Купи
Архитектура современных компьютерных сетей	выгода 11750₽	**35250₽ ($480)** вместо 47000₽	Купи
Устройство, проектирование и диагностика беспроводных сетей (Wi-Fi)	выгода 6250₽	**18750₽ ($255)** вместо 25000₽	Купи
MikroTik			
Администрирование сетевых устройств MikroTik	выгода 6250₽		Купи
Настройка файрвола и приоритизация трафика на MikroTik	выгода 6250₽		Купи

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Маршрутизация на оборудовании MikroTik	выгода 6250₽	**18750₽ ($255)** вместо 25000₽	Купи
Коммутация на оборудовании MikroTik	выгода 7500₽	**22500₽ ($310)** вместо 30000₽	Купи

Максимальная скидка 40%
на комплект «Всё и сразу»

Комплект из всех 7 перечисленных курсов	выгода 79200₽	**118800₽ ($1600)** вместо 198000₽	Купить всё

Другие способы оплаты



Оплата от юрлица или ИП

по счету-оферте за любой курс или комплект по акционной цене

ПОЛУЧИТЬ СЧЕТ НА ОПЛАТУ



Рассрочка Т-Банка

если не подходит Яндекс.Сплит

ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ



Оплата из-за руб

возможна переводом в д
США с карты иностранног

ПОЛУЧИТЬ РЕКВИЗИТ

Гарантия возврата 100% оплаты

в течение 30 дней после покупки, если вы решите отказаться от обучения. Без доп. условий и заявлений.

Вы можете вернуть 13% от затрат на обучение

если оформите налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Удостоверение о повышении квалификации

выдается обучающимся, предоставившим при зачислении документ о законченном среднем профессиональном или высшем образовании любого профиля. Данные о документе заносятся в Федеральный реестр сведений об образовании (ФИС ФРДО). Подлинность документа можно проверить онлайн на сайте Рособрнадзора РФ.

Лицензия на образовательную деятельность

Электронный сертификат

выдается обучающимся, не имеющим законченного среднего профес или высшего образования, либо не предъявившим соответствующий зачислении.

Вернуться к условиям обучения Перейти к оплате

Подробное содержание курса

Скачать официальное описание программы дополнительного профессионального образования «Математика и физика в сетевых технологиях» (pdf, 1390КБ)

Модуль 1. Математика

Часть 1. Основы

Часть 2. Дроби

Часть 3. Степени, логарифмы и децибелы

Часть 4. Системы счисления

Часть 5. Булева алгебра

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Часть 6. Графы

Часть 7. Прочее

Модуль 2. Физика

Часть 1. Основы

Часть 2. Электрический ток

Часть 3. Волны

Часть 4. Электромагнитные волны

Примеры видеоуроков

	3 видео
	1 Теория графов. Алгоритм

Стоимость и оплата Полное содержание Выдаваемые документы

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Общие сведения о курсе

Комплектация курса

- Видеоуроки (~6,5 часов)

- Конспект (170+ страниц)
- Тесты
- Поддержка куратора
- Итоговая аттестация

Дата начала и общая продолжительность обучения

- Программа курса рассчитана на 60 академических часов.
- На ее освоение (период обучения) дается 30 рабочих дней.
- Начать обучение можно 1 или 16 числа ежемесячно.

Формат: онлайн

Курс проводится полностью удаленно

- Вы занимаетесь индивидуально в удобное для вас время.
- Нет привязки к другим студентам или датам вебинаров.

Рекомендуемый уровень начальной подготовки

Базовая математика: сложение, вычитание, деление, умножение, дроби

Требования к организации учебного места

Для обучения нужен компьютер на Windows или MacOS, и доступ в инт
Специфических требований к организации учебного места нет.

Документ по итогам обучения

Вид выдаваемого документа зависит от уровня базового образования обучающегося.
Удостоверение о повышении квалификации с занесением в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО), или
Сертификат проекта «Курсы по ИТ. рф» об освоении программы
Посмотрите образцы документов.

Отзывы первых обучающихся

С одной стороны, в этом курсе нет никаких особых "тайных знаний", это действительно физика и математика. С другой стороны - все, что мне необходимо для уверенной работы с сетями, собрано в одном месте, в удобном для меня формате, и очень хорошо изложено.

Юрий Орлов, участник первого онлайн потока
Отзыв от 01.06.2025

Я считаю, что этот курс должен пройти каждый уважающ
IT специалист. На любом уровне знаний этот курс будет г
потому что он не про технологии, а про физико-математи
фундамент, на котором построена IT. Этот курс даже не г
фундамент, а про грунт, на котором уже строится фундам

Виктор Черняк, участник очного потока
Отзыв от 16.01.2021

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Сведения об образовательной организации

Информация на сайте не является публичной офертой.

Москва, 2016–2026 г.

Мы собираем файлы куки для анализа пользовательской активности и улучшения качества сайта с помощью сервисов Тильда и Я.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы с этим соглашаетесь.

ОК, БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ